

Soluții detaliate pentru temele din Lab 12

Intervale de încredere și teste statistice

Mai 2026

Notă importantă despre date

Documentele de laborator cer rezolvarea exercițiilor din M. Baron, *Probability and Statistics for Computer Scientists*, plus o analiză HCI pentru culoarea fundalului textului. Pentru analiza HCI am folosit fișierul `background.sav`. În acest fișier, variabila `cyan` codifică fundalul: 0 = yellow și 1 = cyan; variabila `time` reprezintă timpul mediu de reacție, în milisecunde.

Convenție de decizie folosită în toate testele: dacă $p < \alpha$, respingem ipoteza nulă; dacă $p \geq \alpha$, nu avem suficientă evidență statistică pentru respingerea ei. “Nu respingem” nu înseamnă că ipoteza nulă este demonstrată adevărată, ci doar că datele nu oferă evidență suficientă împotriva ei.

1 Lab 12a - Intervale de încredere

1.1 Exercițiul 9.7a

Date:

$$n = 100, \quad \bar{x} = 37.7, \quad \sigma = 9.2, \quad \text{nivel de încredere } 90\%.$$

Ce se cere: un interval de încredere de 90% pentru media reală μ a numărului de utilizatori concurenți.

Metodă aleasă: interval Z pentru media populației. Folosim formula

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Aici $1 - \alpha = 0.90$, deci $\alpha = 0.10$, iar $\alpha/2 = 0.05$. Valoarea critică este

$$z_{0.05} = 1.645.$$

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele 100 momente de timp sunt selectate aleator și independent;
- abaterea standard a populației este cunoscută: $\sigma = 9.2$;
- deoarece $n = 100$ este mare, distribuția lui $\bar{X}$ este aproximativ normală prin Teorema Limită Centrală, chiar dacă distribuția numărului de utilizatori nu este perfect normală.

Calcul:

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{9.2}{\sqrt{100}} = \frac{9.2}{10} = 0.92.$$

Marja de eroare este

$$E = z_{0.05} \cdot SE(\bar{X}) = 1.645 \cdot 0.92 = 1.5134.$$

Prin urmare,

$$CI_{90\%} = 37.7 \pm 1.5134 = [36.1866, 39.2134].$$

Răspuns final:

$$CI_{90\%} = [36.19, 39.21]$$

Interpretare: suntem 90% încrezători că media reală a numărului de utilizatori concurenți se află între aproximativ 36.19 și 39.21.

1.2 Exercițiul 9.8a

Date:

$$\sigma = 5 \text{ minute}, \quad n = 64, \quad \bar{x} = 42 \text{ minute}, \quad \text{nivel de încredere } 95\%.$$

Ce se cere: un interval de încredere de 95% pentru media timpului de instalare hardware.

Metodă aleasă: interval Z pentru media populației. Folosim metoda Z deoarece abaterea standard a populației este dată, $\sigma = 5$.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele 64 instalări sunt considerate independente;
- abaterea standard $\sigma = 5$ este cunoscută și validă pentru populație;
- eșantionul este suficient de mare pentru aproximarea normală a mediei eșantionului.

Pentru 95%, $\alpha = 0.05$, $\alpha/2 = 0.025$, deci

$$z_{0.025} = 1.96.$$

Calcul:

$$SE(\bar{X}) = \frac{5}{\sqrt{64}} = \frac{5}{8} = 0.625.$$

$$E = 1.96 \cdot 0.625 = 1.225.$$

$$CI_{95\%} = 42 \pm 1.225 = [40.775, 43.225].$$

Răspuns final:

$$CI_{95\%} = [40.78, 43.22] \text{ minute}$$

Interpretare: media reală a timpului de instalare este estimată, cu 95% încredere, între 40.78 și 43.22 minute.

1.3 Exercițiul 9.9a

Date:

30, 50, 70 mii de dolari, $n = 3$.

Populația salariilor este presupusă normală, dar media și varianța sunt necunoscute.

Ce se cere: un interval de încredere de 90% pentru salariul mediu al inginerilor entry-level.

Metodă aleasă: interval t Student pentru media populației. Folosim formula

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele 3 salarii sunt selectate aleator și independent;
- populația salariilor este normal distribuită;
- abaterea standard a populației este necunoscută, deci o estimăm prin abaterea standard eșantion s ;
- deoarece $n = 3$ este foarte mic, presupunerea de normalitate este esențială.

Calculul statisticilor eșantionului:

$$\bar{x} = \frac{30 + 50 + 70}{3} = 50.$$

Abaterea standard eșantion este

$$s = 20.$$

Gradele de libertate sunt

$$df = n - 1 = 2.$$

Pentru un interval de 90%, $\alpha = 0.10$, deci $\alpha/2 = 0.05$. Valoarea critică este

$$t_{0.05, 2} = 2.920.$$

Calculul intervalului:

$$SE(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{20}{\sqrt{3}} = 11.547.$$

$$E = 2.920 \cdot 11.547 = 33.717.$$

$$CI_{90\%} = 50 \pm 33.717 = [16.283, 83.717].$$

Răspuns final:

$$CI_{90\%} = [16.3, 83.7] \text{ mii de dolari}$$

Intervalul este foarte larg deoarece eșantionul are doar 3 observații.

1.4 Interval de încredere pentru media setului de date din laborator

Date:

10, 19, 11, 12, 15, 19, 9, 17, 1, 22, 9, 8.

Se cere exemplificarea calculului unui interval de încredere pentru media unui dataset.

Metodă aleasă: interval t pentru media populației. Folosim procedura t deoarece σ nu este cunoscută.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- observațiile sunt independente;
- eșantionul provine dintr-o populație aproximativ normală sau mărimea eșantionului este suficientă pentru o aproximare rezonabilă;
- pentru $n = 12$, normalitatea aproximativă și absența unor outlieri severi sunt importante.

Calcul:

$$n = 12, \quad \bar{x} = 12.6667, \quad s = 5.9289.$$

Pentru 95%, avem $df = 11$ și

$$t_{0.025, 11} = 2.201.$$

Eroarea standard este

$$SE(\bar{X}) = \frac{5.9289}{\sqrt{12}} = 1.7115.$$

Marja de eroare:

$$E = 2.201 \cdot 1.7115 = 3.7670.$$

Prin urmare,

$$CI_{95\%} = 12.6667 \pm 3.7670 = [8.8996, 16.4337].$$

Răspuns final:

$$CI_{95\%} = [8.90, 16.43]$$

2 Lab 12b - Teste de ipoteză

2.1 Exercițiul 9.7b

Date:

$$n = 100, \quad \bar{x} = 37.7, \quad \sigma = 9.2.$$

Se cere dacă există evidență, la nivelul $\alpha = 0.01$, că media numărului de utilizatori concurenți este mai mare decât 35.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : \mu = 35, \quad H_A : \mu > 35.$$

Este un test unilateral dreapta.

Metodă aleasă: test Z pentru media populației.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- observațiile sunt aleatoare și independente;

- abaterea standard a populației este cunoscută, $\sigma = 9.2$;
- $n = 100$ este mare, deci $\bar{X}$ este aproximativ normală.

Calcul:

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{37.7 - 35}{9.2/\sqrt{100}} = \frac{2.7}{0.92} = 2.935.$$

Pentru un test dreapta, p-value este

$$p = P(Z \geq 2.935) = 0.00167.$$

Decizie:

$$0.00167 < 0.01.$$

Respingem H_0 .

Concluzie: există evidență statistică semnificativă, la nivelul de 1%, că media numărului de utilizatori concurenți este mai mare decât 35.

2.2 Exercițiul 9.9b

Date:

$$30, 50, 70 \text{ mii de dolari}, \quad \bar{x} = 50, \quad s = 20, \quad n = 3.$$

Se cere dacă, la nivelul $\alpha = 0.10$, media salariilor diferă de 80 mii de dolari.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : \mu = 80, \quad H_A : \mu \neq 80.$$

Este un test bilateral.

Metodă aleasă: test t pentru o medie.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele 3 salarii sunt independente și alese aleator;
- populația salariilor este normală;
- varianța populației este necunoscută și estimată prin s^2 ;
- pentru $n = 3$, concluzia este foarte sensibilă la presupunerea de normalitate.

Calcul:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{50 - 80}{20/\sqrt{3}} = -2.598.$$

Grade de libertate:

$$df = n - 1 = 2.$$

Pentru test bilateral,

$$p = 2P(T_2 \geq |-2.598|) = 0.1217.$$

Decizie:

$$0.1217 > 0.10.$$

Nu respingem H_0 .

Concluzie: eșantionul nu oferă evidență semnificativă, la nivelul 10%, că salariul mediu diferă de 80.000 de dolari.

2.3 Exercițiul 9.13

Exercițiul cere p-value pentru testul unilateral dreapta din Exemplul 9.25. În acel exemplu:

$$\mu_0 = 5000, \quad \sigma = 800, \quad n = 100, \quad \bar{x} = 5200.$$

Ipoteze statistice:

$$H_0 : \mu = 5000, \quad H_A : \mu > 5000.$$

Metodă aleasă: test Z pentru media populației.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele 100 momente sunt aleatoare și independente;
- abaterea standard $\sigma = 800$ este cunoscută și se presupune neschimbată după upgrade;
- media eșantionului este normală sau aproximativ normală.

Calcul:

$$Z = \frac{5200 - 5000}{800/\sqrt{100}} = \frac{200}{80} = 2.5.$$

Pentru un test dreapta,

$$p = P(Z \geq 2.5) = 0.00621.$$

Concluzie: la nivelul $\alpha = 0.05$, deoarece $0.00621 < 0.05$, respingem H_0 . Există evidență semnificativă că media numărului de utilizatori concurenți a crescut.

2.4 Exercițiul 9.14

Exercițiul se referă la Exemplul 9.21, unde timpii medii de execuție sunt comparați pentru două servere.

Date:

	Server A	Server B
n	30	20
$\bar{x}$	6.7	7.5
s	0.6	1.2

Timp mai mic înseamnă server mai rapid.

Metodă aleasă: test t Welch pentru două medii independente. Alegem Welch deoarece abaterile standard sunt destul de diferite: 0.6 față de 1.2. Metoda Welch nu presupune varianțe egale.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele două eșantioane sunt independente;
- timpii de execuție din fiecare grup sunt aproximativ normali;
- varianțele pot fi diferite;
- observațiile sunt măsurate pe aceeași unitate de timp și sunt comparabile.

(a) Test bilateral folosind intervalul de încredere

Intervalul de încredere de 95% pentru $\mu_A - \mu_B$ este:

$$[-1.4, -0.2].$$

Valoarea 0 nu se află în acest interval. Prin urmare, la nivelul $\alpha = 0.05$, respingem ipoteza:

$$H_0 : \mu_A - \mu_B = 0.$$

Concluzie pentru (a): există diferență semnificativă între vitezele celor două servere.

(b) P-value pentru testul bilateral

Ipoteze:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B, \quad H_A : \mu_A \neq \mu_B.$$

Statistica Welch este

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\sqrt{s_A^2/n_A + s_B^2/n_B}} = \frac{6.7 - 7.5}{\sqrt{0.6^2/30 + 1.2^2/20}} = -2.760.$$

Gradele de libertate aproximative, prin formula Satterthwaite, sunt

$$df \approx 25.4.$$

$$p_{bilateral} = 2P(T_{25.4} \geq |-2.760|) = 0.0106.$$

Deoarece $0.0106 < 0.05$, respingem H_0 .

(c) Serverul A este mai rapid?

Serverul A este mai rapid dacă are timp mediu mai mic:

$$H_0 : \mu_A = \mu_B, \quad H_A : \mu_A < \mu_B.$$

Aceeași statistică este $t = -2.760$, dar testul este unilateral stânga:

$$p = P(T_{25.4} \leq -2.760) = 0.0053.$$

Concluzie finală: deoarece $p = 0.0053 < 0.05$, există evidență puternică faptul că serverul A este mai rapid decât serverul B.

2.5 Analiza HCI: culoarea fundalului textului

Situația: 35 de studenți sunt repartizați aleator în două versiuni ale unui program. Versiunile diferă prin culoarea fundalului textului: galben sau cyan. Pentru fiecare student se înregistrează timpul mediu de reacție, în milisecunde, pe 20 de încercări.

Date folosite: fișierul `background.sav`. Variabilele relevante sunt:

- **cyan:** variabilă de grup, cu 0 = yellow și 1 = cyan;
- **time:** timpul mediu de reacție al studentului, în milisecunde.

Scop: să determinăm care culoare este mai ușor de citit. În contextul problemei, “mai ușor de citit” înseamnă timp mediu de reacție mai mic. Deoarece problema cere să comparăm două culori, folosim în primul rând un test bilateral; după aceea interpretăm direcția diferenței prin mediile eșantioanelor.

Pasul 1: organizarea datelor pe grupuri

După separarea observațiilor după culoarea fundalului, obținem:

Culoare	n	Media	SD	Mediana	Interval valori
Yellow	17	679.65	159.39	695.00	392–906
Cyan	18	660.94	202.04	649.50	291–1005

Diferența observată între medii este

$$\bar{x}_{yellow} - \bar{x}_{cyan} = 679.65 - 660.94 = 18.70 \text{ ms.}$$

Media pentru cyan este mai mică, deci descriptiv cyan pare mai rapid. Totuși, diferența este de numai aproximativ 18.7 ms și trebuie verificat dacă este suficient de mare față de variația din date.

Pasul 2: alegerea testului statistic

Folosim **testul t Welch pentru două eșantioane independente**. Este preferabil față de testul t cu varianțe egale deoarece nu impune egalitatea varianțelor celor două grupuri.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : \mu_{yellow} = \mu_{cyan}, \quad H_A : \mu_{yellow} \neq \mu_{cyan}.$$

Echivalent, testăm dacă diferența medie este zero:

$$H_0 : \mu_{yellow} - \mu_{cyan} = 0, \quad H_A : \mu_{yellow} - \mu_{cyan} \neq 0.$$

Presupuneri ale testului t Welch:

- cele două grupuri sunt independente; un student apare într-un singur grup;
- alocarea studenților în grupuri este aleatoare, conform enunțului;
- variabila analizată este numerică și continuă: timpul mediu de reacție în milisecunde;
- în fiecare grup, distribuția timpilor medii este aproximativ normală sau testul este suficient de robust pentru datele disponibile;
- nu presupunem varianțe egale între grupuri; aceasta este diferența importantă dintre Welch și testul t clasic cu varianțe egale.

Verificări descriptive ale presupunerilor:

- testul Shapiro-Wilk pentru normalitate dă $p = 0.3533$ pentru yellow și $p = 0.5660$ pentru cyan; nu avem evidență puternică împotriva normalității în niciun grup;
- testul Levene pentru egalitatea varianțelor dă $p = 0.2917$; nu avem evidență puternică pentru varianțe diferite, dar folosirea Welch rămâne potrivită și mai sigură;
- există variație mare în ambele grupuri, mai ales în cyan, deci este important să nu decidem doar pe baza mediilor brute.

Pasul 3: calculul statisticii Welch

Formula statisticii este

$$t = \frac{\bar{x}_{yellow} - \bar{x}_{cyan}}{\sqrt{\frac{s_{yellow}^2}{n_{yellow}} + \frac{s_{cyan}^2}{n_{cyan}}}}.$$

Înlocuind valorile:

$$SE = \sqrt{\frac{159.39^2}{17} + \frac{202.04^2}{18}} = 61.34.$$

$$t = \frac{18.70}{61.34} = 0.3049.$$

Gradele de libertate Welch-Satterthwaite sunt

$$df \approx 32.02.$$

Pasul 4: p-value și decizie

Pentru testul bilateral:

$$p = 2P(T_{32.02} \geq |0.3049|) = 0.7624.$$

La nivelul uzual $\alpha = 0.05$:

$$0.7624 > 0.05.$$

Prin urmare, **nu respingem** ipoteza nulă.

Intervalul de încredere de 95% pentru diferența $\mu_{yellow} - \mu_{cyan}$ este

$$18.70 \pm 2.0369 \cdot 61.34 = [-106.23, 143.64] \text{ ms.}$$

Intervalul conține valoarea 0, ceea ce confirmă decizia testului: diferența observată poate fi explicată prin variația eșantionului.

Concluzie HCI pe baza testului Welch: deși media timpului de reacție este mai mică pentru cyan, diferența nu este semnificativă statistic. Nu avem suficientă evidență pentru a afirma că una dintre cele două culori de fundal este mai ușor de citit.

Analiză non-parametrică de control: Mann-Whitney U

Ca verificare suplimentară, putem folosi testul Mann-Whitney U, care compară distribuțiile celor două grupuri folosind ranguri.

Presupuneri ale testului Mann-Whitney:

- observațiile sunt independente;
- variabila este cel puțin ordinală; aici este numerică, măsurată în milisecunde;
- pentru interpretarea strictă ca diferență de mediane, formele distribuțiilor trebuie să fie aproximativ similare;
- testul nu presupune normalitatea datelor.

Rezultatul bilateral este

$$U = 165.5, \quad p = 0.6920.$$

Deoarece $0.6920 > 0.05$, și testul Mann-Whitney ajunge la aceeași concluzie: nu există evidență statistică suficientă pentru diferență între culori.

Cod Python folosit pentru analiza HCI

```

import pyreadstat
from scipy import stats

# Citirea fisierului SPSS
df, meta = pyreadstat.read_sav("background.sav")

# In fisier: cyan = 0 inseamna yellow, cyan = 1 inseamna cyan
yellow = df[df["cyan"] == 0]["time"]
cyan = df[df["cyan"] == 1]["time"]

print("Yellow n, mean, sd:", len(yellow), yellow.mean(), yellow.std(ddof=1))
print("Cyan n, mean, sd:", len(cyan), cyan.mean(), cyan.std(ddof=1))

# Test t Welch, bilateral
welch = stats.ttest_ind(yellow, cyan, equal_var=False)
print(welch)

# Verificari descriptive ale presupunerilor
print("Shapiro yellow:", stats.shapiro(yellow))
print("Shapiro cyan:", stats.shapiro(cyan))
print("Levene:", stats.levene(yellow, cyan, center="median"))

# Test non-parametric Mann-Whitney U, bilateral
mw = stats.mannwhitneyu(yellow, cyan, alternative="two-sided")
print(mw)

```

2.6 Exercițiul 10.10

Date: dintre 25 de joburi trimise la imprimantă, 6 au fost tipărite în mai puțin de 20 secunde, iar 19 au durat mai mult de 20 secunde.

Ce se cere: există evidență că mediana timpului de răspuns depășește 20 secunde? Se cere testul semnelor.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : M = 20, \quad H_A : M > 20.$$

Metodă aleasă: testul semnelor. Testul semnelor numără câte observații sunt peste valoarea ipotetică a medianei.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- joburile sunt alese aleator și independent;
- nu avem sau eliminăm observațiile egale exact cu 20 secunde;
- metoda nu presupune normalitate și nu folosește mărimea diferenței, doar semnul acesteia.

Sub H_0 , probabilitatea ca un job să fie peste mediană este 0.5. Deci:

$$X \sim \text{Binomial}(25, 0.5),$$

unde X este numărul de joburi cu timp peste 20 secunde.

Observat:

$$X_{obs} = 19.$$

Pentru alternativa $M > 20$, valori mari ale lui X sunt evidență împotriva lui H_0 . Astfel:

$$p = P(X \geq 19) = \sum_{k=19}^{25} \binom{25}{k} (0.5)^{25} = 0.00732.$$

Concluzie: deoarece $p = 0.00732 < 0.05$, respingem H_0 . Există evidență semnificativă că mediana timpului de răspuns al imprimantei depășește 20 secunde.

2.7 Exercițiul 10.16

Date: salarii de start pentru 11 dezvoltatori software, în mii de dolari:

$$47, 52, 68, 72, 55, 44, 58, 63, 54, 59, 77.$$

Se cere dacă testul Wilcoxon signed-rank la nivelul 5% oferă evidență că mediana salariului de start este peste 50.000 dolari.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : M = 50, \quad H_A : M > 50.$$

Metodă aleasă: Wilcoxon signed-rank pentru o mediană. Comparăm diferențele $d_i = x_i - 50$. Testul folosește rangurile valorilor absolute $|d_i|$, dar ține cont și de semnul diferențelor.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- eșantionul este aleator și observațiile sunt independente;
- diferențele $x_i - 50$ provin dintr-o distribuție continuă, aproximativ simetrică în jurul medianei;
- nu se presupune normalitate, dar simetria distribuției diferențelor este importantă;
- observațiile egale exact cu 50 ar fi eliminate; aici nu există astfel de egalități.

Tabel de calcul:

x_i	$d_i = x_i - 50$	$ d_i $	rang	semn
47	-3	3	2	-
52	2	2	1	+
68	18	18	9	+
72	22	22	10	+
55	5	5	4	+
44	-6	6	5	-
58	8	8	6	+
63	13	13	8	+
54	4	4	3	+
59	9	9	7	+
77	27	27	11	+

Suma rangurilor pozitive:

$$W_+ = 1 + 9 + 10 + 4 + 6 + 8 + 3 + 7 + 11 = 59.$$

Suma rangurilor negative:

$$W_- = 2 + 5 = 7.$$

Pentru alternativa $M > 50$, valori mari ale lui W_+ susțin ipoteza alternativă.

Rezultat exact:

$$W_+ = 59, \quad p = 0.00928.$$

Concluzie: deoarece $0.00928 < 0.05$, respingem H_0 . Există evidență statistică semnificativă că mediana salariului de start este peste 50.000 dolari.

2.8 Exercițiul 10.23

Date:

Freshman: 89, 99, 119, 139, 189, 199, 229.

Senior: 109, 159, 179, 209, 219, 259, 279, 299, 309.

Se cere dacă există evidență că mediana costului manualelor este în creștere.

Ipoteze statistice:

H_0 : distribuțiile costurilor sunt egale,

H_A : costurile din anul senior sunt mai mari decât cele din anul freshman.

Metodă aleasă: Mann-Whitney-Wilcoxon rank-sum test. Acest test compară două eșantioane independente pe baza rangurilor valorilor combinate.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- costurile din cele două grupuri sunt independente;
- variabila este numerică și poate fi ordonată;
- nu presupunem normalitate;
- dacă vrem să interpretăm rezultatul strict ca diferență de mediane, distribuțiile ar trebui să aibă forme similare;
- alternativa este unilaterală: senior $>$ freshman.

Pentru grupul senior, suma rangurilor este

$$R_S = 95.$$

Cu $n_S = 9$, statistica Mann-Whitney pentru grupul senior este

$$U_S = R_S - \frac{n_S(n_S + 1)}{2} = 95 - \frac{9 \cdot 10}{2} = 95 - 45 = 50.$$

Rezultat exact:

$$U = 50, \quad p = 0.02745.$$

Concluzie: deoarece $0.02745 < 0.05$, respingem H_0 . Există evidență statistică semnificativă că mediana/distribuția costurilor manualelor este mai mare în anul senior, deci costurile par să crească.

3 Exerciții opționale

3.1 Exercițiul 10.15

Date:

76, 96, 74, 88, 79, 95, 75, 82, 90, 60, 77, 56.

Profesorul a afirmat că mediana ultimului test a fost 84. Se cere dacă datele oferă evidență că mediana clasei este mai mică decât 84 și dacă testul semnelor sau Wilcoxon oferă evidență mai puternică.

Ipoteze statistice:

$$H_0 : M = 84, \quad H_A : M < 84.$$

Testul semnelor

Presupuneri:

- colegii au fost aleși aleator;
- observațiile sunt independente;
- se folosesc doar semnele diferențelor față de 84, nu mărimea lor;
- nu există observații egale cu 84.

Avem 8 scoruri sub 84 și 4 scoruri peste 84. Sub H_0 ,

$$X \sim \text{Binomial}(12, 0.5),$$

unde X este numărul de scoruri sub 84. Pentru alternativa $M < 84$, valori mari ale lui X susțin alternativa:

$$p = P(X \geq 8) = 0.19385.$$

Concluzie pentru testul semnelor: deoarece $p = 0.19385 > 0.05$, nu respingem H_0 .

Testul Wilcoxon signed-rank

Presupuneri suplimentare față de testul semnelor:

- distribuția diferențelor $x_i - 84$ este aproximativ simetrică;
- testul folosește și magnitudinea diferențelor, prin ranguri.

Diferențele față de 84 duc la suma rangurilor pozitive:

$$W_+ = 25.$$

Pentru alternativa $M < 84$, valori mici ale lui W_+ sunt evidență împotriva lui H_0 . Rezultatul exact este

$$p = 0.15063.$$

Concluzie pentru Wilcoxon: deoarece $p = 0.15063 > 0.05$, nu respingem H_0 .

Răspuns final: datele nu oferă evidență semnificativă că mediana clasei este mai mică decât 84. Testul Wilcoxon oferă un p-value mai mic decât testul semnelor, deci este mai sensibil aici, dar tot nu suficient pentru semnificație la 5%.

3.2 Exercițiul 10.22

Date:

Benign: 0.4, 2.1, 3.6, 0.6, 0.8, 2.4, 4.0.

Malicious: 1.2, 0.2, 0.3, 3.3, 2.0, 0.9, 1.1, 1.5.

Se cere dacă testul Mann-Whitney-Wilcoxon detectează o diferență semnificativă în distribuția dimensiunilor atașamentelor benign/malicious.

Ipoteze statistice:

H_0 : distribuțiile dimensiunilor sunt egale,

H_A : distribuțiile dimensiunilor sunt diferite.

Este un test bilateral.

Metodă aleasă: Mann-Whitney-Wilcoxon pentru două eșantioane independente.

Ipoteze/Presupuneri ale metodei:

- cele două grupuri sunt independente;
- dimensiunile sunt măsurători continue sau cel puțin ordinale;
- nu presupunem normalitate;
- pentru interpretarea ca diferență de mediane, distribuțiile ar trebui să aibă forme similare;
- testul bilateral caută orice diferență de distribuție, nu doar o direcție.

Suma rangurilor pentru grupul benign este

$$R_B = 64.$$

Cu $n_B = 7$, statistica este

$$U_B = R_B - \frac{n_B(n_B + 1)}{2} = 64 - \frac{7 \cdot 8}{2} = 64 - 28 = 36.$$

Rezultat exact:

$$U = 36, \quad p = 0.39689.$$

Concluzie: deoarece $p = 0.39689 > 0.05$, nu respingem H_0 . Datele nu detectează o diferență semnificativă între distribuțiile dimensiunilor atașamentelor benign și malicious. Pe baza acestor date, dimensiunea atașamentului nu pare un criteriu suficient pentru clasificare.

Rezumat final al rezultatelor

Exercițiu	Metodă	Rezultat principal
9.7a	Interval Z pentru medie	[36.19, 39.21]
9.8a	Interval Z pentru medie	[40.78, 43.22] minute
9.9a	Interval t pentru medie	[16.3, 83.7] mii dolari
Dataset lab	Interval t pentru medie	[8.90, 16.43]
9.7b	Test Z dreapta	Respinge H_0 , $p = 0.00167$
9.9b	Test t bilateral	Nu respinge H_0 , $p = 0.1217$
9.13	Test Z dreapta	Respinge H_0 , $p = 0.00621$
9.14	Test t Welch	Server A este mai rapid, $p = 0.0053$ unilateral
HCI	t Welch; verificare Mann-Whitney	Nu respinge H_0 , Welch $p = 0.7624$; nu există diferență semnificativă între culori
10.10	Testul semnelor	Respinge H_0 , $p = 0.00732$
10.16	Wilcoxon signed-rank	Respinge H_0 , $p = 0.00928$
10.23	Mann-Whitney	Respinge H_0 , $p = 0.02745$
10.15 opțional	Semne + Wilcoxon	Nu respinge H_0
10.22 opțional	Mann-Whitney	Nu respinge H_0 , $p = 0.39689$